

৭০. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতঝিলি, ঢাকা
গণতি (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৭০

বসিষ্ কংড:

1 0 9

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক-বিভাগ: বীজগণতি

► ১. $U = \{x \in \mathbb{N} : x < 9\}$ সার্বকি সটে। $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$, $\text{অন্বয় } R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\}$

ক) A সটেকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

২

খ) দেখাও যে, $(A \cap B)' = A' \cup B'$

৪

গ) R অন্বয়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

► ২. $x^2 = 11 + \sqrt{120}$ এবং $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$

ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$

২

খ) প্রমাণ কর যে, $x^3(x^3 + 1/x^3) = 922\sqrt{6}$

৪

গ) $A = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y = (\sqrt[3]{(m+1)} + \sqrt[3]{(m-1)}) / (\sqrt[3]{(m+1)} - \sqrt[3]{(m-1)})$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

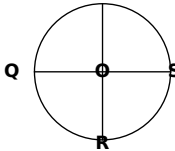
► ৩. $a = 6$ স.মি., $b = 7$ স.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$

ক) একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।]

খ) এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য (a - 1) স.মি., ভূমিসংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b। [অঙ্কন করে চিহ্নিত ও বরিণ আবশ্যক]

গ) 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরবর্তী আঁক। [অঙ্কন করে চিহ্নিত ও বরিণ আবশ্যক]

► ৪. চিত্রে, O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং OR = 5.5 স.মি.



OR = 5.5 স.মি.

ক) উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

২

খ) প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 2$ সমকোণ

৪

গ) PR ও QS কর্তব্য পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করলে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$ প্রমাণ কর।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরমিতি

► ৫. $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$

ক) $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।

২

খ) প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec}^2 \theta = \sqrt{(pq)} \cdot \sec^2 \theta$

৪

গ) $p/q = (2 + \sqrt{3}) / (2 - \sqrt{3})$ হলে, $\theta (< 90^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

৪

► ৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরে ও বাইরে ব্যাস যথাক্রমে ৪ স.মি. ও ১০ স.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন স.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক) পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর।

২

খ) পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৪

গ) পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কিলোগ্রাম নির্ণয় কর।

৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

► ৭. ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজন (কিলোগ্রাম) গণসংখ্যা নবিশেন দেওয়া হলো:

শ্রেণিবিষয়	গণসংখ্যা
46-50	6
51-55	9
56-60	21
61-65	16
66-70	8

ক) প্রচুরক শ্রেণির আগের শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

২

খ) প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

৪

গ) বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজড় রাখা অঙ্কন কর।

৪

► ৮. নটি ৩০ জন শিক্ষার্থীর নবিশাচনী পরীক্ষায় গণতি প্রাপ্ত নম্বর

দেওয়া হলো: 55, 40, 35, 60, 58, 60, 45, 57, 46, 50, 52, 61, 65, 50, 68, 40, 56, 54, 60, 46, 60, 65, 48, 60, 36, 58, 50, 60, 47, 43

ক) শ্রেণিবিষয় ৫ হলে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।

২

খ) গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।

৪

গ) সারণি হতে ববিরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

৪

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

[যেকোনো ১০টির উত্তর দাও — প্রতিটি ২]

ক) $x = \{4, 3, 9\}$, $y = \{2, 4, 6\}$, $M = \{x \cap y\}$ হলে, $P(M)$ নির্ণয় কর।

২

খ) $f(x) = (6x + 6) / (3x + 5)$ হলে, $f(1/3)$ এর মান নির্ণয় কর।

২

গ) $x^4 + x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

২

ঘ) $2x - 2/x = 4$ হলে, $x^2 + 1/x^2$ এর মান নির্ণয় কর।

২

ঙ) $g(a) = a^3 + 3a + 40$ কে $(a + 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর।

চ) দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3:5 এবং এদের গ.সা.গু. 5 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

২

ছ) 4, a এবং 9 ক্রমিক সমানুপাত হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

২

জ) পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 75° কোণ অঙ্কন কর।

২

ঝ) কোন বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $x + 40^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণ x

ঞ) $\tan x = \cot 5x$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

২

ট) $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 2$ হলে, $\csc^4 \theta - \cot^4 \theta =$ কত?

২

ঠ) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 12 স.মি. ও 16 স.মি. হলে, রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর।

২

ড) একটি বৃত্তের পরিধি ১০০ স.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২

ঢ) কোন শ্রেণির উচ্চসীমা 55 এবং মধ্যমান 52.5 হলে ঐ শ্রেণির নমিনসীমা নির্ণয় কর।

২

ণ) 44, 30, 51, 53, 25, 22, 18, 32 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর।

২